ACTIVIDAD 2 - DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO.

DOCENTE:

ANA MOSQUERA

ENTREGADO POR:

CESAR AUGUSTO BENAVIDES LEON

ANGEL DAVID SALGADO OTERO

DORANCE GONZÁLEZ DUQUE



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

PROYECTO DE SOFTWARE

SEPTIEMBRE 2026

Contenido

1 Descripción del problema 3

2 Alcance del proyecto 4

3 Estructura de desglose del trabajo (EDT) 5

4 Objetivos 6

5 Introducción 7

6 Justificación 8

7 Matriz de riesgos 9

8 Cronograma 10

9 Presupuesto 12

10 Referencias 14

1 Descripción del problema

Hoy en día, en muchos conjuntos residenciales, quien controla quién entra y quién sale es el vigilante con un cuaderno y un esfero. Cada vez que llega un visitante o un domiciliario, la persona de portería anota a mano el nombre, la cédula y la hora. Este sistema funciona, pero se queda corto cuando la comunidad necesita mayor seguridad y orden.

El primer problema es que esos cuadernos no sirven para saber con certeza qué pasó. Las hojas se pierden o se dañan, la letra a veces no se entiende y, si alguien quiere saber quién entró a cierta hora hace dos semanas, toca revisar página por página. Dicho de otra forma, no hay manera fácil de rastrear quién entró y cuándo. Si ocurre un incidente, la administración no tiene cómo reconstruir lo sucedido.

El segundo problema es la seguridad. Con el cuaderno nadie verifica que la persona sea quien dice ser ni se genera una alerta cuando pasa algo raro, por ejemplo, alguien que entra varias veces el mismo día sin estar registrado. Todo depende de la atención del vigilante, que además tiene muchas otras cosas por hacer.

También está la falta de agilidad. Anotar todo a mano genera filas en la portería, errores al escribir y trabajo repetido. Además, la administración no cuenta con reportes ni cifras que le ayuden a decidir. Por último, los datos de residentes y visitantes quedan a la vista en un cuaderno que cualquiera podría ojear, y eso es delicado porque la Ley 1581 de 2012 establece reglas claras para el manejo de los datos personales (Congreso de Colombia, 2012).

Por todo esto proponemos desarrollar un sistema digital de registro y control de acceso que guarde la información en un solo lugar y en tiempo real, y que le facilite el trabajo tanto al vigilante como a la administración.

2 Alcance del proyecto

El proyecto cubre todo el recorrido del sistema, desde entender qué necesita la comunidad hasta acompañarla en los primeros meses de uso.

Vamos a diseñar, programar y probar el sistema de registro y control de acceso. La información se guardará en una base de datos MySQL y, para trabajar en equipo sin pisarnos el código, usaremos Git y GitHub. También vamos a documentar cómo funciona y a recomendarle a cada conjunto que capacite a su personal de vigilancia, porque de nada sirve un buen sistema si nadie sabe usarlo. Después de las pruebas lo instalaremos y revisaremos que funcione bien en el día a día. Al final daremos un periodo de soporte para arreglar las fallas que aparezcan.

Hay cosas que limitan el proyecto. La primera es el tiempo: trabajaremos en ciclos cortos de dos semanas y hay que cumplir el cronograma. La segunda es el dinero, pues no podemos pasarnos del presupuesto aprobado y por eso se reserva un 10 % para imprevistos. La tercera es la tecnología: el sistema usa MySQL y necesita buena conexión a internet en la portería para registrar en tiempo real. La cuarta son las personas, ya que la capacitación depende de que cada conjunto le dé el espacio a su personal. Y como se manejan datos personales, hay que cumplir con la Ley 1581 de 2012 (Congreso de Colombia, 2012).

Daremos el proyecto por terminado cuando se cumpla lo siguiente. El vigilante puede registrar cada entrada y salida con fecha, hora, nombre y tipo de persona (residente, visitante o personal). El sistema avisa cuando alguien no está registrado. La administración puede sacar reportes por fechas y descargarlos en PDF o Excel. Las pruebas no dejan errores graves pendientes. El personal fue capacitado y tiene un manual a la mano. Y el sistema funciona bien durante el periodo de soporte inicial.

3 Estructura de desglose del trabajo (EDT)

Para no perdernos durante el proyecto, dividimos el trabajo en siete grandes partes y cada una en tareas más pequeñas. En la Tabla 1 se muestra esa división, que en gestión de proyectos se conoce como estructura de desglose del trabajo o EDT (Project Management Institute [PMI], 2017).

Tabla 1

Estructura de desglose del trabajo del proyecto

N.º	Parte del proyecto	Tareas
1	Gestión del proyecto	1.1 Planear y armar el cronograma 1.2 Hacer seguimiento con reuniones semanales 1.3 Manejar los riesgos y la comunicación
2	Análisis	2.1 Hablar con la administración y la vigilancia para entender lo que necesitan 2.2 Escribir los requerimientos (registro de accesos y reportes) 2.3 Ordenar las funciones por prioridad
3	Diseño	3.1 Diseñar la base de datos 3.2 Diseñar cómo va a funcionar el sistema 3.3 Dibujar las pantallas (prototipos)
4	Desarrollo	4.1 Registro de ingresos y salidas 4.2 Validación de identidad 4.3 Reportes con descarga en PDF y Excel 4.4 Alertas automáticas
5	Pruebas y seguridad	5.1 Pruebas de que todo funcione y se conecte bien 5.2 Pruebas de velocidad 5.3 Pruebas de seguridad
6	Instalación y capacitación	6.1 Instalar el sistema en el conjunto 6.2 Capacitar a la vigilancia y a la administración 6.3 Entregar el manual de usuario y la documentación técnica
7	Soporte y cierre	7.1 Corregir las fallas que aparezcan 7.2 Socializar y acompañar el uso 7.3 Cerrar el proyecto y revisar lo aprendido

Nota. Elaboración propia.

Como se ve, el trabajo no es solo programar. Una buena parte está en entender lo que necesita la comunidad, probar con cuidado y enseñarle a la gente a usar el sistema.

4 Objetivos

Objetivo Principal

Desarrollar e implementar un Sistema de Registro y Control de Acceso digital y automatizado que permita gestionar en tiempo real la entrada y salida de residentes, visitantes y personal en unidades residenciales. Este objetivo busca garantizar altos niveles de seguridad, optimizar la eficiencia operativa de la vigilancia y asegurar la disponibilidad de la información para la toma de decisiones administrativas.

Objetivos específicos

- Garantizar la trazabilidad completa de los registros de acceso mediante una base de datos estructurada y centralizada, que permita conservar la información de forma segura y accesible para auditorías o consultas futuras.
- Incrementar los niveles de seguridad a través de la validación de identidad y la generación de reportes y alertas automáticas, que permitan detectar situaciones inusuales y apoyar al personal de vigilancia en la prevención de riesgos

5 Introducción

Este documento presenta la formulación de nuestro proyecto: un sistema de registro y control de acceso para conjuntos residenciales. La idea nació de algo muy cotidiano, el cuaderno de la portería. Queremos cambiarlo por una herramienta que anote en tiempo real quién entra y quién sale, guarde todo de forma ordenada y segura, y le sirva tanto a los vigilantes como a la administración.

Nuestro objetivo principal es mejorar la seguridad del conjunto y hacer más eficiente el trabajo de vigilancia, sin volver complicado el proceso. Para lograrlo, el sistema verifica la identidad de las personas, genera reportes y emite alertas cuando algo no es normal.

A lo largo del documento contamos cuál es el problema, qué incluye el proyecto, cómo dividimos el trabajo, qué objetivos buscamos y por qué vale la pena hacerlo. También presentamos los riesgos, el cronograma y el presupuesto. Procuramos que todo esté explicado de forma clara y ordenada, y que la calidad de los resultados se mida con preguntas sencillas: si el sistema cumple lo que prometimos, si es fácil de usar y si puede mantenerse y crecer con el tiempo.

Mientras lo planteábamos, nos quedaron dos preguntas que nos parecen importantes. La primera es hasta dónde debe reemplazar la tecnología el ojo atento de un vigilante. La segunda es cómo cuidamos los datos personales de quienes viven y visitan el conjunto. Creemos que el sistema debe ser una ayuda para la vigilancia y no un sustituto, y que proteger la privacidad es tan importante como registrar los accesos.

6 Justificación

Seguir anotando los ingresos a mano ya no alcanza para lo que hoy esperan las comunidades: poder consultar qué pasó, sentirse seguras y contar con información confiable. Pasar el registro a un sistema digital reduce riesgos, le quita carga a la vigilancia y le da a la administración datos para decidir.

A corto plazo esperamos tener el sistema funcionando, con el registro de accesos, la validación de identidad y los reportes, y con el personal ya capacitado. A mediano plazo, que la comunidad se acostumbre a usarlo, que se vaya armando un historial útil para consultas y que podamos hacer ajustes con lo que nos cuenten los vigilantes y la administración. A largo plazo, la idea es llevar el sistema a otros conjuntos residenciales y sumarle funciones nuevas, como conectarlo con otros sistemas de seguridad.

La solución es un sistema digital que registra cada ingreso y salida al momento, verifica quién es la persona, avisa si algo no cuadra y arma los reportes automáticamente. Con eso se reemplaza el cuaderno y se atienden los problemas que describimos: no poder rastrear lo ocurrido, una seguridad que depende solo del vigilante y la falta de información para la administración.

Tabla 2

Necesidades de los interesados y respuesta del proyecto

Interesado	Qué necesita	Cómo responde el proyecto
Administración del conjunto	Tener reportes y cifras para controlar y decidir.	Reportes que se descargan en PDF o Excel y una base de datos central.
Personal de vigilancia	Una herramienta rápida y fácil, con menos trabajo repetido.	Registro digital ágil, validación de identidad y capacitación.
Residentes	Sentirse seguros y que sus datos estén protegidos.	Control de accesos, alertas automáticas e información protegida.
Visitantes y personal de servicio	Entrar de forma rápida y ordenada.	Registro al instante, indicando el tipo de persona.
Equipo de desarrollo	Tener claro qué hacer y entregar de forma organizada.	Trabajo en ciclos de dos semanas con Scrum.

Nota. Elaboración propia.

7 Matriz de riesgos

Pensamos en lo que podría salir mal y en qué haríamos para evitarlo o manejarlo. La Tabla 3 reúne los cinco riesgos principales, qué tan probable es que ocurran y qué tanto afectarían el proyecto (Project Management Institute [PMI], 2017).

Tabla 3

Matriz de riesgos del proyecto

ID	Riesgo	Qué podría pasar	Probabilidad	Impacto	Nivel	Qué haríamos
R1	Sobrecostos	Que suban los precios de las licencias o de la nube.	Media	Alto	Alto	Tener un fondo para imprevistos del 10 % del presupuesto.
R2	Retrasos	Problemas técnicos o que alguien del equipo no esté disponible.	Media	Alto	Alto	Entregar avances cada dos semanas y reunirnos cada semana.
R3	Fallas técnicas	Errores de compatibilidad o fallas en la base de datos o al unir los módulos.	Media	Medio	Medio	Probar todo el tiempo y tener un ambiente de pruebas aparte.
R4	Seguridad de los datos	Vulnerabilidades que pongan en riesgo datos personales.	Baja	Muy alto	Alto	Cifrar la información, hacer pruebas de seguridad y definir políticas claras.
R5	Resistencia al cambio	Que la vigilancia o la administración no se adapten al sistema.	Media	Medio	Medio	Capacitaciones prácticas, manual de usuario y acompañamiento al inicio.

Nota. Elaboración propia. El nivel resulta de combinar la probabilidad con el impacto.

Los que más atención necesitan son los sobrecostos, los retrasos y la seguridad de los datos, porque su nivel es alto. Los iremos revisando en las reuniones semanales para ver si cambia algo.

8 Cronograma

Vamos a trabajar con Scrum, un método que avanza en ciclos cortos de dos semanas, llamados sprints, y que al final de cada uno muestra lo que quedó listo (Schwaber & Sutherland, 2020). Calculamos 16 semanas en total, es decir, unos cuatro meses. La Tabla 4 detalla las actividades y la Figura 1 muestra cómo se distribuyen en el tiempo.

Tabla 4

Actividades del proyecto, responsables y resultados

Actividad	Cuándo	Quién	Resultado
Planear y entender lo que se necesita	Semanas 1 y 2	Líder de proyecto y analista	Lista de funciones ordenadas por prioridad
Diseñar la base de datos, el sistema y las pantallas	Semanas 3 y 4	Administrador de base de datos y diseñador	Modelo de datos y prototipos
Ciclo 1: registro de ingresos y salidas	Semanas 5 y 6	Desarrolladores	Registro funcionando
Ciclo 2: validación de identidad	Semanas 7 y 8	Desarrolladores	Validación funcionando
Ciclo 3: reportes en PDF y Excel	Semanas 9 y 10	Desarrolladores	Reportes funcionando
Ciclo 4: alertas automáticas y ajustes	Semanas 11 y 12	Desarrolladores	Sistema completo
Pruebas de calidad y de seguridad	Semanas 13 y 14	Tester y especialista en ciberseguridad	Informe de pruebas
Instalación y capacitación	Semana 15	Capacitador y equipo	Sistema en uso en el conjunto
Soporte inicial y cierre	Semana 16	Todo el equipo	Acta de cierre

Nota. Elaboración propia.

Figura 1

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Planear y entender lo que se necesita	■	■														
Diseñar base de datos, sistema y pantallas			■	■												
Ciclo 1: registro de ingresos y salidas					■	■										
Ciclo 2: validación de identidad							■	■								
Ciclo 3: reportes en PDF y Excel									■	■						
Ciclo 4: alertas automáticas y ajustes											■	■				
Pruebas de calidad y de seguridad													■	■		
Instalación y capacitación															■	
Soporte inicial y cierre																■

Nota. Elaboración propia. Cada casilla azul marca una semana de trabajo de la actividad.

Cada ciclo arranca con una planeación, tiene una reunión diaria de 15 minutos y cierra con una revisión con los interesados y una mirada a lo que se puede mejorar (Schwaber & Sutherland, 2020). Además, nos reuniremos cada semana para revisar cómo vamos.

9 Presupuesto

Para la ejecución del proyecto se plantea un presupuesto estimado que contempla los recursos humanos, tecnológicos y operativos necesarios para diseñar, desarrollar, probar, instalar y poner en funcionamiento el Sistema de Registro y Control de Acceso. La estimación se relaciona con las actividades definidas en la estructura de desglose del trabajo y con el cronograma de 16 semanas.

Tabla 5

Presupuesto estimado del proyecto

Concepto	Descripción	Valor estimado (COP)
Gestión y coordinación	Planeación, seguimiento, reuniones y control del proyecto.	$2.200.000
Análisis y requerimientos	Identificación de necesidades y definición de requerimientos.	$1.600.000
Diseño del sistema	Diseño de base de datos, arquitectura y prototipos.	$1.800.000
Desarrollo del sistema	Programación del registro, validación, reportes y alertas.	$6.700.000
Pruebas de calidad	Pruebas funcionales, integración, rendimiento y corrección de errores.	$1.300.000
Seguridad informática	Revisión de vulnerabilidades y protección de la información.	$1.100.000
Infraestructura tecnológica	Alojamiento, base de datos y copias de seguridad iniciales.	$800.000
Dominio y servicios	Dominio y servicios tecnológicos complementarios.	$300.000
Instalación y configuración	Instalación, configuración y puesta en funcionamiento.	$700.000
Capacitación	Capacitación al personal de vigilancia y administración.	$600.000
Manuales y documentación	Manual de usuario y documentación técnica.	$300.000

Soporte inicial	Corrección de fallas, ajustes y acompañamiento inicial.	$900.000
Soporte inicial	Corrección de fallas, ajustes y acompañamiento inicial.	$1.900.000
Subtotal		$19.300.000
Fondo para imprevistos	Reserva aproximada del 10 % para situaciones no previstas.	$1.910.000
TOTAL ESTIMADO		$21.210.000

Nota. Elaboración propia.

Los valores corresponden a una estimación académica y pueden variar según las condiciones reales de contratación, infraestructura, número de usuarios y necesidades del conjunto residencial.

El mayor porcentaje del presupuesto se destina al desarrollo del sistema, debido a que esta etapa concentra las principales funcionalidades del proyecto: registro de ingresos y salidas, validación de identidad, generación de reportes y alertas automáticas. También se consideran las pruebas, la seguridad, la instalación, la capacitación y el soporte inicial, con el fin de garantizar que la solución pueda utilizarse adecuadamente.

El fondo para imprevistos se mantiene como una reserva cercana al 10 % del presupuesto base y permite responder ante incrementos de costos, problemas técnicos, ajustes adicionales o requerimientos no previstos. Esta reserva es coherente con el riesgo de sobrecostos identificado en la matriz de riesgos del proyecto.

En conclusión, el costo estimado para desarrollar e implementar el Sistema de Registro y Control de Acceso es de $21.210.000 COP. El valor contempla las principales actividades del proyecto y permite relacionar los recursos económicos con las etapas definidas en el cronograma, desde la planeación y el desarrollo hasta la instalación, capacitación y soporte inicial.

10 Referencias

Congreso de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.587. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

Project Management Institute. (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®)* (6.ª ed.).

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego*. https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf